ACSO - Seminar 5

Cuprins

- Baze de numeratie
  - Baze de numeratie
  - Scriere pozitionala
  - Conversii rapide intre baze
  - Precizia reprezentărilor
- Reprezentari numerice:
  - Reprezentare BCD
  - Reprezentare in Excess
- Reprezentari in Virgula Fixa
  - A+S
  - C1
  - C2
  - Depasiri

Baze de numeratie

Baze de numeratie

- O baza de numerație d conține simboluri în intervalul {0, 1, …, d-1}
- Baze cunoscute:
  - baza 2:
    - simboluri: 0, 1
  - baza 10:
    - simboluri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
  - baza 16:
    - simboluri: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F

Scrierea pozitionala

- $a_{n-1}...a_1a_0a_{-1}a_{-2}...a_{-m}$
  - n cifre pentru partea întreagă
  - m cifre pentru partea fracționară
- numărul corespunzător reprezentării din baza d în baza 10:
  - $\sum(a_i*d^i)$ - (i de la **-m** la **n-1**)
- pentru a delimita n de m punem o **“,”** sau precizăm de la început **valorile** pentru **n** și **m**
- Exercitii:
  - $101{,}101_{(2)}$ -> (10)
  - $FF{,}EE_{(16)}$ -> (10)

$101,101_{(2)} \rightarrow \qquad (10)$

$$\overset{2\ 1\ 0\ -1\ -2\ -3}{101,101} = 2^2 * 1 + 2^1 * 0 + 2^0 * 1 + 2^{-1} * 1 + 2^{-2} * 0 + 2^{-3} * 1$$

$$= 4 + 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{8}$$

$$= 5 + \frac{5}{8} = 5 + 0.625 = 5.625$$

$FF,EE_{(16)} \longrightarrow \qquad (10)$

$$\overset{1\ 0\ -1\ -2}{FF,EE} = 7 * 16^1 + 7 * 16^0 + E * 16^{-1} + E * 16^{-2}$$

$$= 15 * 16 + 15 * 1 + 14 * \frac{1}{16} + 14 * \frac{1}{256}$$

$$= 255 + \frac{238}{256} = 255 + 0.93 = 255.93$$

Scrierea pozitionala - Transformări

- Transformare scriere pozitionala din baza 10 în baza d
  - partea intreaga se transforma in mod normal (impartiri repetate la d si luat resturile in **ordine inversa**)
  - partea fractionara:
    - pas 1: se inmulteste cu d, iar numărul obtinut se descompune in 0,(x) + <y>)
      - exemplu 0,7:
        - d = 2: 0,7 * 2 = 1,4 = 0,4 + 1
        - d = 4: 0,7 * 4 = 2,8 = 0,8 + 2
    - pas 2: se continua procedeul de la pasul 1 pana se observa una dintre următoarele:
      - se observa o perioada
      - se ajunge la 0,0 (x = 0)
      - în cazul reprezentărilor cu m fix, se repeta de m ori
    - pas 3: se iau valorile y în **ordinea în care au apărut** și se formează numărul:
      - exemplu: $0,35_{(10)} = 0,01(0110)_{(2)}$
- Exercitii:
  - $123,45_{(10)}$ -> $_{(2)}$
  - $123,45_{(10)}$ -> $_{(16)}$

$123,45_{(10)} \longrightarrow {}_{(2)}$

$123 \,|\, 2 = 61 \quad 2 \quad 1$

$61 \,|\, 2 = 30 \quad 2 \quad 1$

$30 \,|\, 2 = 15 \quad 2 \quad 0$

$15 \,|\, 2 = 7 \quad 2 \quad 1$

$7 \,|\, 2 = 3 \quad 2 \quad 1$

$3 \,|\, 2 = 1 \quad 2 \quad 1$

$1 \,|\, 2 = 0 \quad 2 \quad 1$

$123_{(10)} = 1111011_{(2)}$

$0,45 * 2 = 0,9 = 0,9 + 0$

$0,9 * 2 = 1,8 = 0,8 + 1$

$0,8 * 2 = 1,6 = 0,6 + 1$

$0,6 * 2 = 1,2 = 0,2 + 1$

$0,2 * 2 = 0,4 = 0,4 + 0$

$0,4 * 2 = 0,8 = 0,8 + 0$

$0,8 \ldots$ (periodá)

$0,45 = 0,01(1100)$

$123,45_{(10)} = 1111011,01(1100)$

$123{,}45_{(10)} \rightarrow \qquad (16)$

$123 \,|\, 16 = 7 \quad r \quad 11$

$7 \,|\, 16 = 0 \quad 2 \quad 7$

$123_{(10)} = 7B$

$0{,}45 * 16 = 7.2 = 0.2 + 7$

$0.2 * 16 = 3.2 = 0.2 + 3$

$0.2 \rightarrow$ periodica

$0.45 = 0{,}7(3)$

$123{,}45_{(10)} = 7B{,}7(3)_{(16)}$

Conversii rapide intre baze

- o bază este o putere a celeilalte baze
  - $d_1 = d_2^k \Rightarrow$ fiecărei cifre în baza d_1 îi corespund exact k cifre în baza d_2
- ambele baze sunt puteri ale numărului *n*
  - conversia se poate face prin intermediul bazei *n*

$$703{,}102_{(8)} = 111\ 000\ 011{,}001\ 000\ 010_{(2)} =$$

$$= 0001\ 1100\ 0011{,}0010\ 0001\ 0000_{(2)} =$$

$$= 1C3{,}21_{(16)}$$

$703,102_{(8)} \rightarrow {}_{(2)}$

$8 = 2^3$

$2 = 2^1$

$3 > 1 \Rightarrow 3 | 1 = 3 \Rightarrow$ expandez în grupe de 3 (scrie fiecare numar pe 3 biti)

$7 | 2 = 3 \text{ r } 1$

$3 | 2 = 1 \text{ r } 1$

$1 | 2 = 0 \text{ r } 1$

$\Rightarrow 7 = 111$

$0 | 2 = 0 \Rightarrow 0 = 000$

$3 | 2 = 1 \text{ r } 1$

$1 | 2 = 0 \text{ r } 1$

$\Rightarrow 3 = 011$

$1 | 2 = 0 \text{ r } 1 \Rightarrow 1 = 001$

$2 | 2 = 1 \text{ r } 0$

$1 | 2 = 0 \text{ r } 1$

$\Rightarrow 2 = 010$

$703,102_{(8)} = 111\,000\,011,\,001\,000\,010_{(2)}$

$111000011,001000010_{(2)} \rightarrow$

$2 = 2^1$ $\quad 1 < 3$

$8 = 2^3$ $\quad 3 : 1 = 3$ $\Big\} \rightarrow$ restrâng câte 3

restrângerea pt partea $_{(2)}$ întreagă de la d spre stg

$111\,000\,011_{(2)} = 703_{(8)}$

$111 \rightarrow 2^2 + 1 + 2^1 + 1 + 2^0 + 1 = 4 + 2 + 1 = 7$

$000 \rightarrow 0$

$011 \rightarrow 2^2 + 0 + 2^1 + 1 + 2^0 + 1 = 2 + 1 = 3$

(8) restrângerea pt partea fracționară de la stg la d

$001\,000\,010_{(2)} = 102_{(8)}$

$001 \rightarrow 0 + 2^2 + 0 + 2^1 + 1 + 2^0 = 1$

$010 \rightarrow 0 + 2^2 + 1 + 2^1 + 0 + 2^0 = 2$

$111000011,001000010_{(2)} \rightarrow 703,102_{(8)}$

Precizia reprezentărilor

Pentru ca la partea intreaga avem maxim **n** cifre, pentru acele reprezentari care depasesc **n** cifre, apare fenomenul de **depasire**

Pentru ca avem **m** cifre disponibile pentru partea fractionara, precizia reprezentării va fi $\mathbf{d^{-m}}$; cu alte cuvinte vom putea reprezenta cu pas $\mathbf{d^{-m}}$ (valabil pentru acele reprezentari in care am avea nevoie mai mult de m cifre)

- Exemple:
  - pentru d = 2:
    - m = 5
      - vom reprezenta cu pas 0.03125 (1 / 2^5 = 1 / 32)
    - m = 7
      - vom reprezenta cu pas 0.0078125 (1 / 2^7 = 1 / 128)
- Numerele ce nu au o reprezentare directa pe pas vor fi aproximate la pasul inferior cel mai apropriat

Reprezentari numerice

Reprezentare BCD

- numerele sunt reprezentate ca şiruri de cifre în baza 10
  - fiecare cifră este reprezentată pe 4 biţi
- utilitate
  - aplicații de tip business (financiar etc.)
  - afișaje în baza 10 (temperatură etc.)
- calculele sunt dificil de efectuat
  - adunare - nu se poate utiliza direct un sumator

4 7 8 → reprezentare în BCD

$4/2 = 2$ r 0
$2/2 = 1$ r 0
$1/2 = 0$ r 1

$\Rightarrow 4 = 100 = 0100$ (BCD)

$7/2 = 3$ r 1
$3/2 = 1$ r 1
$1/2 = 0$ r 1

$\Rightarrow 7 = 111 \rightarrow 0111$ (BCD)

$8/2 = 4$ r 0
$4/2 = 2$ r 0
$2/2 = 1$ r 0
$1/2 = 0$ r 1

$\Rightarrow 8 = 1000 = 1000_{(BCD)}$

$478 = 0100\ 0111\ 1000$

Adunarea BCD

- La adunarea numarelor in BCD, atunci cand suma cifrelor depaseste 9, se adauga 6

$$
\begin{array}{rcrl}
5 & = & 0101 & + \\
8 & = & 1000 & \\
\hline
 & & 1101 & + \\
6 & = & 0110 & \\
\hline
 & & 1\ 0011 & = 13_{BCD}
\end{array}
\qquad
\begin{array}{rcrl}
9 & = & 1001 & + \\
7 & = & 0111 & \\
\hline
16_{(10)} & = & 1\ 0000 & \neq 16_{BCD} \\
6 & = & 0110 & \\
\hline
 & & 1\ 0110 & = 16_{BCD}
\end{array}
$$

Adunarea BCD

Sign out

$$\begin{array}{r} 45 + \\ 66 \\ \hline 111 \end{array}$$

$45_{(10)} \rightarrow 0100 \quad 0101$ (BCD) +

$66_{(10)} \rightarrow 0110 \quad 0110$ (BCD)

$1010 \quad 1011$

5 și cu 6 depășesc 9, adunăm 0110

0110

1010

$1 \quad 0001$

4 și cu 6 și cu 1 (anterior) depășesc 9, adunăm 0110 pt 4 și 6

$1010 \quad 0001$

0110

$1 \quad 0001 \quad 0001_{(BCD)} = 111_{(10)}$

Reprezentare in Excess

- pornește de la scrierea pozițională
  - numere pozitive
  - pe n biți, intervalul reprezentabil este $0 \div 2^n-1$
- reprezentarea Excess-k
  - pentru fiecare șir de biți, din valoarea care îi corespunde în scrierea pozițională se scade k
  - intervalul reprezentabil devine $-k \div 2^n-k-1$

Excess-5 pe 4 biti

Binar	Zecimal	Excess-5	Binar	Zecimal	Excess-5
0000	0	-5	1000	8	3
0001	1	-4	1001	9	4
0010	2	-3	1010	10	5
0011	3	-2	1011	11	6
0100	4	-1	1100	12	7
0101	5	0	1101	13	8
0110	6	1	1110	14	9
0111	7	2	1111	15	10

Excess-7 pe 4 biti

Binar	Zecimal	Excess-7	Binar	Zecimal	Excess-7
0000	0	-7	1000	8	1
0001	1	-6	1001	9	2
0010	2	-5	1010	10	3
0011	3	-4	1011	11	4
0100	4	-3	1100	12	5
0101	5	-2	1101	13	6
0110	6	-1	1110	14	7
0111	7	0	1111	15	8

Reprezentari in virgula fixa

- semnul - este folosit unul dintre biți
- virgula
  - are întotdeauna aceeași poziție în șirul de cifre
    - deci poziția nu mai trebuie memorată
- operații implementate eficient
  - adunare, scădere
- codificările - pe **n**+**m** biţi (**n**≥1, **m**≥0)
  - **m**=0 - numere întregi
  - **n**=1 - numere subunitare

Reprezentare A+S

- notație: A+S

$$\mathrm{val}_{A+S}^{n,m}(a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1a_0a_{-1}\ldots a_{-m})=$$

$$=\begin{cases} a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m} & \text{dacă } a_{n-1}=0 \\ -(a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m}) & \text{dacă } a_{n-1}=1 \end{cases}$$

- similar cu scrierea în baza 2
  - bitul cel mai din stânga reprezintă semnul
  - virgula este implicită

$A+S_{n,m}$

reprezentăm în intervalul $[-(2^{n-1}-2^{-m}); +(2^{n-1}-2^{-m})]$

cu precizia 2^{-m}

ex: 7,25 în $A+S_{4,4}$

* semn: (numărul e pozitiv) => biatul de semn e 0

* 7 trebuie reprezentat pe $(4-1)=3$ biți

$7|2=3$ r 1

$3|2=1$ r 1

$1|2=0$ r 1

$7=111$

* $0,25 * 2 = 0,5 = 0,5 + 0$

$0,5 * 2 = 1 = 0 + 1$

$0,25 = 0,01$ * 4 biți $\Rightarrow 0,25 = 0,0100$

rezultat: 0 111 0100 $\longrightarrow$ $7,25_{(10)} = 0111\,0100$ $(A+S_{4,4})$

$0\,1110100_{(1+S_{4,4})} \rightarrow \qquad (10)$

$\overset{2\ 1\ 0\ -1\ -2\ -3\ -4}{0\,1110100}$

segno: $0 \rightarrow +$

$$= +\left(1\times 2^2 + 1\times 2^1 + 1\times 2^0 + 0\times 2^{-1} + 1\times 2^{-2} + 0\times 2^{-3} + 0\times 2^{-1}\right)$$

$$= +\left(4+2+1+0+\frac{1}{4}+0+0\right)$$

$$= +(7+0{,}25)$$

$$= +7{,}25$$

Precizia : 2^{-m}

$A_{4,4}$: $\frac{1}{2^m} = \frac{1}{2^4} = \frac{1}{16} = 0.0625$

Dacă ar fi să reprezintăm 7,26

Semn : + → 0

7 = 111

$0{,}26 * 2 = 0{,}52 = 0{,}52 + 0$

$0{,}52 * 2 = 1{,}04 = 0{,}04 + 1$

$0{,}04 * 2 = 0{,}08 = 0{,}08 + 0$

$0{,}08 * 2 = 0{,}16 = 0{,}16 + 0$

$0{,}16 * 2 = 0{,}32 = 0{,}32 + 0$

depășim 4 biți ⇒ vom păstra doar 0100

$7{,}26_{(10)} = 01110100_{(A+S_{4,4})}$

2 1 0 -1 -2 -3 -4

$01110100 = +(2^2*1 + 2^1*1 + 2^0*1 + 2^{-1}*0 + 2^{-2}*1 + 2^{-3}*0 + 2^{-4}*0)$

semn +

$= +(7 + \frac{1}{4})$

$= 7{,}25$

Deci 7,26 este aproximat la 7,25

$7{,}25_{(10)} = 0111\ 0100$ (A+S4,4)

$-7{,}25$ (schimbăm doar bitul de semn) $\Rightarrow$ $1\ 111\ 0100$

2 1 0 -1 -2 -3 -4

$1111\ 0100$

1 → semn (-)

$$\left.\begin{aligned} 1110100 &= 2^2 \cdot 1 + 2^1 \cdot 1 + 2^0 \cdot 1 + 2^{-1} \cdot 0 + 2^{-2} \cdot 1 + 2^{-3} \cdot 0 + 2^{-4} \cdot 0 \\ &= 7 + 0{,}25 = 7{,}25 \end{aligned}\right\} \Rightarrow 1111\ 0100 = -7{,}25$$

Reprezentare C1

- notație: C_1

$$\mathrm{val}_{C_1}^{n,m}(a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1a_0a_{-1}\ldots a_{-m})=$$

$$=\begin{cases} a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m} & \text{dacă } a_{n-1}=0 \\ \left(a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m}\right)-\left(2^{n-1}-2^{-m}\right) & \text{dacă } a_{n-1}=1 \end{cases}$$

- temă: demonstrați că valoarea este negativă pentru $a_{n-1} = 1$
  - deci a_{n-1} reprezintă semnul

- reprezentările pentru numerele pozitive - ușor de determinat
- pentru numere negative - mai greu
- există o relație între reprezentarea numărului q și cea a numărului $-q$?
- da: reprezentarea lui $-q$ se obține negând toți biții din reprezentarea lui q
  - operație comutativă - valabilă și pentru $q < 0$

$C_{1\,4,4}$

pentru numere pozitive este la fel ca la A+S:

$7{,}25_{(10)} \rightarrow 01110100_{(C_{1\,4,4})}$

$7 = 111$

$0{,}25 = 0100$

$\underset{\hookrightarrow = 0}{0}\,111\,0\,100$ (2 1 0 -1 -2 -3 -4) $\Rightarrow 2^2 * 1 + 2^1 * 1 + 2^0 * 1 + 0 * 2^{-1} + 1 * 2^{-2} + 0 * 2^{-3} + 0 + 2^{-4} = 7 + \frac{1}{4} = 7{,}25$

ca să obținem numărul negativ negăm toți biții

$01110100 \rightarrow$ negăm biții $\rightarrow \underset{-}{1}\,000\,1011$ (2 1 0 -1 -2 -3 -4) $\xrightarrow{\text{transformăm în 10}}$

$0 * 2^2 + 0 * 2^1 + 0 * 2^0 + 1 * 2^{-1} + 0 * 2^{-2} + 1 * 2^{-3} + 1 * 2^{-4} - (2^{4-1} - 2^{-4}) = \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} - (8 - \frac{1}{16})$

$= \frac{1}{2} + \frac{1}{8} + \frac{2}{16} - 8 = \frac{1}{2} + \frac{2}{8} - 8 = \frac{3}{4} - 8 = 0{,}75 - 8 = -7{,}25$

Reprezentare C2

- notație: C_2

$$\mathrm{val}_{C_2}^{n,m}(a_{n-1}a_{n-2}\ldots a_1a_0a_{-1}\ldots a_{-m})=$$

$$=\begin{cases} a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m} & \text{dacă } a_{n-1}=0 \\ (a_{n-2}\times 2^{n-2}+\ldots+a_{-m}\times 2^{-m})-2^{n-1} & \text{dacă } a_{n-1}=1 \end{cases}$$

- temă: demonstrați că valoarea este negativă pentru $a_{n-1} = 1$
  - deci a_{n-1} reprezintă semnul

- există o relație între reprezentarea numărului q și cea a numărului $-q$?
- da: reprezentarea lui $-q$ este complementul față de 2 al reprezentării lui q
  - se neagă toți biții și se adună 0...01
  - la fel ca la C_1, operația este comutativă - se poate aplica indiferent de semnul q

$C_{2\,4,4}$ $\quad [-2^{n-1}, +(2^{n-1} - 2^{-m})]$

pentru numere pozitive, aceeași reprezentare ca la AES

$7{,}25_{(10)} \longrightarrow 0111\,0100_{(C_{2\,4,4})}$

pentru numere negative, negăm toți biții și adunăm 0..01

$$
\begin{array}{r}
01110100 \rightarrow 10001011 \; + \\
00000001 \\
\hline
10001100
\end{array}
$$

$2 \quad 1 \quad 0 \quad -1 \quad -2 \quad -3 \quad -4$

$\rightarrow 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0 + 1 \times 2^{-1} + 1 \times 2^{-2} + 0 \times 2^{-3} + 0 \times 2^{-4}$

$-2^{n-1} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - 2^3 = \frac{3}{4} - 8 = 0.75 - 8$

$= -7{,}25$

Trecerea la reprezentari mai lungi

	număr	
codificare	51	-51
$A+S^{8,0}$	00110011	10110011
$A+S^{16,0}$	0000000000110011	1000000000110011
$C_1^{8,0}$	00110011	11001100
$C_1^{16,0}$	0000000000110011	1111111111001100
$C_2^{8,0}$	00110011	11001101
$C_2^{16,0}$	0000000000110011	1111111111001101

Depasiri

- constatare
  - depăşire se poate produce la adunare doar când ambii operanzi au acelaşi semn
    - iar reprezentarea rezultatului indică semn opus

4,5 și 5,75

A+5 4,4

0100 1000

Semn (+) → 0

4 = 100

0,5 * 2 = 1,0 = 0 + 1

0101 1100

Semn (+) → 0

5 → 101

0,75 * 2 = 1,5 = 0,5 + 1

0,5 * 2 = 1,0 = 0 + 1

4,5 + 5,75

$$\begin{array}{r} 0\,1001000 \; + \\ 0\,1011100 \\ \hline 1\,0100100 \end{array}$$

→ Semnul rezultatului este diferit de semnul reprezentărilor

⇒ depășire

(valabil și pentru $C_{1\,4,4}$ și $C_{2\,4,4}$)

Exercitii

1. Exercitii transformari baze:
   a. $34,45_{(10)}$ -> (2)
   b. $1000111,11011_{(2)}$ -> (10)
   c. $1000111,11011_{(2)}$ -> (16)
   d. $34,45_{(10)}$ -> (16)
2. Exercitii BCD si Excess-n
   a. $456_{(10)}$ -> (BCD)
   b. $12345_{(10)}$ -> (BCD)
   c. Excess-23 (intervalul de reprezentat pe 4 biti si pe 5 biti)
   d. Excess-13 (intervalul de reprezentat pe 4 biti si pe 5 biti)
3. Reprezentari A+S
   a. 123,456 -> $A+S_{(8,8)}$
   b. 75,45 -> $A+S_{(3,5)}$ (ce se intampla?)
   c. $A+S_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor 10110,111, 00010,001 este?
   d. $A+S_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor: 10011,010, 11101,111 este?
4. Reprezentari C1
   a. $C1_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor 10110,111, 00010,001 este?
   b. $C1_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor 10011,010, 11101,111 este?
   c. -123,456 -> $C1_{(8,8)}$
   d. -75,45 -> $C1_{(3,5)}$ (ce se intampla?)
5. Reprezentari C2
   a. $C2_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor: 10110,111, 00010,001 este?
   b. -123,456 -> $C2_{(8,8)}$
   c. $C2_{(5,3)}$ -> Rezultatul adunarii numerelor: 10011,010, 11101,111 este?
   d. -75,45 -> $C2_{(3,5)}$ (ce se intampla?)